Revisão / Conteúdo

1. Classes de Endereços e Máscaras de Sub-Rede Padrão 2
   a. Classes de endereços: 2
   i. Exemplos: 2
   b. Máscaras de Sub-Redes Padrão 2
2. Valores dos Bits 3
3. Endereço IP 3
4. Endereços de Rede e Broadcast 4
5. Subdivisão de Redes 5
6. Determinando em qual sub-rede o endereço está alocado 8

1. Classes de Endereços e Máscaras de Sub-Rede Padrão

a. Classes de endereços:

Classe Padrão	Primeiro Octeto terminado em:
Classe A	1 à 127
Classe B	128 à 191
Classe C	192 à 223

i. Exemplos:

1. 192.168.0.10 → Classe C
2. 172.28.10.75 → Classe B
3. 8.8.8.8 → Classe A
4. 186.232.240.100 → Classe C
5. 20.20.20.20 → Classe A

b. Máscaras de Sub-Redes Padrão

Classe	
Classe A	255.0.0.0 ou /8
Classe B	255.255.0.0 ou /16
Classe C	255.255.255.0 ou /24

Onde /8, /16 ou /24 representam os números de bits 1 da máscara de sub-rede.

2. Valores dos Bits

Bit	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

3. Endereço IP

Baseado no número de bits da máscara de sub-redes, conseguimos identificar no endereço IP quais bits são usados para identificar a rede e quais bits são utilizados para identificar os hosts.

Se usarmos por exemplo o endereço 10.30.40.100, como o primeiro octeto inicia em 10 trata-se de um endereço Classe A, e, que a máscara padrão nesse caso é 255.0.0.0 ou /8.

Os bits com valor 1 em uma máscara de sub-rede indica a porção do endereço IP utilizado para indicar a rede, os bits com valor 0 identificam os hosts.

Endereço Decimal	Endereço Binário			
10.30.40.100	00001010	00011110	00101000	01100100
255.0.0.0 = 8	11111111	00000000	00000000	00000000
	Rede	Host		

Os bits 1, em vermelho, na máscara indicam que são utilizados 8 bits do primeiro octeto para identificar a rede. Os bits em verde com o valor 0 indicam que vamos utilizar 24 bits para identificar os hosts.

Outro exemplo, 172.16.10.10 – endereço de Classe B, ou seja /16.

Endereço Decimal	Endereço Binário			
172.16.10.10	10101100	00010000	00001010	00001010
255.255.0.0 = 16	11111111	11111111	00000000	00000000
	Rede		Host	

4. Endereços de Rede e Broadcast

A definição do endereço de rede pode ser realizada através da operação AND.

Pegando os exemplos anteriores:

Endereço Decimal	Endereço Binário			
10.30.40.100	00001010	00011110	00101000	01100100
255.0.0.0 = 8	11111111	00000000	00000000	00000000
AND	00001010	00000000	00000000	00000000
Convertendo o resultado do AND para Decimal	10	0	0	0

O resultado da operação AND entre o endereço IP e a máscara de sub-rede nos entrega o endereço de sub-rede, nesse caso, 10.0.0.0

O endereço de sub-rede é aquele onde os bits destinados a identificação dos hosts sempre estão com o valor igual a 0.

Já o endereço de broadcast todos os bits de identificação dos hosts estão com o valor igual a 1.

Endereço Decimal	Endereço Binário			
10.30.40.100	00001010	00011110	00101000	01100100
255.0.0.0 = 8	11111111	00000000	00000000	00000000
AND	00001010	00000000	00000000	00000000
Endereço de Broadcast	00001010	11111111	11111111	11111111

Convertendo o resultado para Decimal	10	255	255	255

5. Subdivisão de Redes

Para subdividir uma rede pegamos bits "emprestados" da porção de bits destinados aos hosts.

Dividimos as redes de acordo com as nossas necessidades, por exemplo: se possuo um departamento onde minha rede é endereçada por 192.168.1.0/24, digamos eu utilize separar essa rede em 4 sub-redes. Como podemos fazê-lo?

Endereço Decimal	**Endereço Binário**			
192.168.1.0	10101100	00010000	00001010	00001010
255.255.255.0 = 24	11111111	11111111	11111111	00000000
	Rede			Host

Como podemos ver, 24 bits são utilizados para representar a rede (vermelho) e 8 bits são para os hosts (verde).

Com essa máscara padrão, /24, e com 8 bits para endereçar os hosts, quantos IPs podem ser criados com 8 bits?

Simples: 2^8 = 256 IPs. Desses 256 IPs lembrem que o primeiro 192.168.1.0 e o último 192.168.1.255 são utilizados para identificar o endereço de rede: 192.168.1.0 e o endereço de broadcast: 192.168.1.255.

Agora para dividir essa rede em 4 outras redes menores, quantos bits são necessários pegar emprestados da porção dos hosts para criar novas redes?

Resposta: 2 bits, pois 2^2 = 4.

Esses dois bits emprestados vão ser adicionados a máscara existente formando uma nova máscara de sub-rede, nesse caso /26 ou em decimal: 255.255.255.192.

Endereço Decimal	**Endereço Binário**			
192.168.1.0	10101100	00010000	00001010	00001010
255.255.255.0 = 24	11111111	11111111	11111111	00000000

255.255.255.192 = 27	11111111	11111111	11111111	11	000000
	Rede			Bits emprestados	Host

E de onde vem o 255.255.255.**192?** como pegamos dois bits – bit 8 e bit 7 – os seus respectivos valores são 128 e 64, assim 128 + 64 = 192.

Se na máscara original eu tinha 256 IPs, com essa máscara quantos IPs estão disponíveis em cada uma das sub-redes?

Número de IPs = 2 ^ "quantidade de bits da porção dos hosts" = 2^6 = 64.

Ou seja, dividimos uma rede classe C original em 4 sub-redes (2 bits que pegamos emprestados) com 64 IPs em cada sub-rede (6 bits que sobraram).

Nesse caso são 64 IPs por cada sub-rede, ou seja, o intervalo de IPs de cada uma das sub-redes é 64. Considerando que a primeira começa com 0, quais são as outras?

	Variação (64)	Sub-rede	Broadcast	IPs válidos
1ª	0	192.168.1.0	192.168.1.63	Entre 1 e 62
2ª	64	192.168.1.64	192.168.127	Entre 65 e 126
3ª	128	192.168.1.128	192.168.1.191	Entre 129 e 190
4ª	192	192.168.1.192	192.168.1.255	Entre 193 e 254

O processo é sempre o mesmo e podemos aplicar regras simples.

Número de sub-redes = 2 ^ 'número de bits emprestados'

Variação entre as redes = 2 ^ 'número de bits que sobraram na porção de hosts'

IPs válidos por sub-rede = (2 ^ 'número de bits que sobraram na porção de hosts') - 2

Outro exemplo: Dividir a rede 192.168.100.0/24 em 10 sub-redes.

Vamos lá, quantos bits precisamos para dividir a rede em 10 novas sub-redes? É possível fazê-lo?

A resposta é não temos como realizar a divisão exata em 10 sub-redes. As divisões são sempre em potências de 2 pois o sistema é binário.

Então, quantos bits precisamos para dividir a rede de forma a nos fornecer no mínimo 10 redes?

Se pegarmos 1 bit, teremos duas sub-redes (2^1=2), se pegarmos 2 bits, 4 sub-redes, se pegarmos 3 bits, 8 sub-redes e se pegarmos 4 bits (2^4=16) teremos 16 sub-redes.

Assim, para dividirmos uma rede /24 em 10 sub-redes precisaremos de 4 bits que nos fornecerá 16 novas sub-redes. E quais são elas?

Bom, sabendo que vamos utilizar 4 bits para sub-redes, sobram 4 bits para os hosts. Dessa forma:

Número de sub-redes = 2 ^ 4 = 16

Variação entre as redes = 2 ^ 4 = 16

IPs válidos por sub-rede = (2 ^ 4) - 2 = 14 IPs válidos por sub-rede

	Variação (16)	Sub-rede	Broadcast	IPs válidos
1ª	0	192.168.100.0	192.168.100.15	Entre 1 e 14
2ª	16	192.168.100.16	192.168.100.31	Entre 17 e 30
3ª	32	192.168.100.32	192.168.100.47	
4ª	48	192.168.100.48	192.168.100.63	
5ª	64	192.168.100.64	192.168.100.79	
6ª	80	192.168.100.80	192.168.100.95	
7ª	96	192.168.100.96	192.168.100.111	
8ª	112	192.168.100.112	192.168.100.127	
9ª	128	192.168.100.128	192.168.100.143	
10ª	144	192.168.100.144	192.168.100.159	
11ª	160	192.168.100.160	192.168.100.175	
12ª	176	192.168.100.176	192.168.100.191	
13ª	192	192.168.100.192	192.168.100.207	
14ª	208	192.168.100.208	192.168.100.223	
15ª	224	192.168.100.224	192.168.100.239	
16ª	240	192.168.100.240	192.168.100.255	

Deixei os IPs válidos em branco para que vocês possam praticar.

6. Determinando em qual sub-rede o endereço está alocado

Em alguns momentos precisamos identificar em qual sub-rede um determinado endereço IP pertence e podemos identificar rapidamente com a mesma lógica apresentada no item anterior.

Por exemplo: o endereço IP 192.150.20.97/255.255.255.224 pertence a qual sub-rede?

Podemos resolver essa questão de duas formas básicas e simples.

a. Por ser uma rede de Classe C a variação ocorre no 4º octeto. A máscara de sub-rede nos fornece as informações que precisamos para resolver essa questão.

   Diminuindo o valor decimal do último octeto 224 de 256 temos o número de variação de cada sub-rede, nesse caso: 256-224=32, ou seja, a variação é de 32 entre as sub-redes:

   192.150.20.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192 e .224.

   Se olharmos para o IP 192.150.20.97, ele é o primeiro IP disponível na rede 192.150.20.96, o endereço de broadcast dessa rede é 192.150.20.127 e a faixa disponível para uso: 192.150.20.97-192.150.20.126.

b. O segundo método eu particularmente acho mais simples: 255.255.255.224 equivale a uma máscara de sub-rede /27, certo? Para uma rede /27 (uma máscara Classe C é /24). 3 bits foram utilizados para criar as sub-redes e sobraram 5 bits para endereçar os hosts.

   Variação entre as redes = 2 ^ 5 = 32

   Assim as sub-redes são: 192.150.20.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192 e .224.

   O restante é a mesma lógica anterior.

Tentem fazer o mesmo com o IP: 172.16.18.50/255.255.240.0 ou /20, um IP que inicia 172 é de qual classe?

Em uma máscara Classe B onde estão os bits alocados para endereçar os hosts?

Endereço Decimal	Endereço Binário			
172.16.18.50	10101100	00010000	00010010	00110010
255.255.0.0 = 16	11111111	11111111	00000000	00000000
	Rede		Host	

De acordo com a tabela acima, os bits para endereçar os hosts estão nos dois últimos octetos. Se pegarmos 4 bits (de /16 para /20) para subdividir as redes, ficaria algo assim:

Endereço Decimal	Endereço Binário				
172.16.18.50	10101100	00010000	00010010		00110010
255.255.240.0 = 20	11111111	11111111	1111	0000	00000000
	Rede		Sub-rede	Host	

Se foram utilizados 4 bits para as sub-redes, 2^4=16, e como as variações ocorrem no 3º octeto, as sub-redes serão:

	Variação (16)	Sub-rede	Broadcast	IPs válidos
1ª	0.0	172.16.0.0	172.16.15.255	
2ª	16.0	172.16.16.0	172.16.31.255	
3ª	32.0	172.16.32.0	172.16.47.255	
4ª	48.0	172.16.48.0	172.16.	
5ª	80.0	172.16.80.0	172.16.	
6ª	96.0	172.16.96.0	172.16.	
7ª				
8ª				
9ª				
10ª				
11ª				
12ª				

13ª				
14ª				
15ª				
16ª				

Vocês também podem aplicar o outro método, 256 - 240 = 16, essa é a variação, como a variação ocorre no 3º octeto, a lógica é a mesma.